矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 1 次作业

第一次作业习题

作业提交截至: 2026 年 10 月 14 日凌晨 4:00.

问题一 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 8 & -1 \\ 3 & 6 & 2 & 13 & 1 \\ 1 & 2 & -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

施行初等行变换, 将其化为 Hermite 标准形 H_A.

1. 请依照矩阵的列线性关系写出 H_A, 不得使用行初等变换. 可以参考教材 **定理 1.2.1.** 的证明思路.

2. 比较 A 与 H_A 的四个基本子空间, 分别说明哪些相同, 哪些不同.

3. 分别将 A 视为实数域, 复数域和有理数域上的矩阵, 讨论 H_A 是否依赖于数域的选择, 并说明理由.

问题二 设 A 为实矩阵, A^T 为其转置矩阵.

1. 说明 A 与 A^T 的四个基本子空间之间的关系.

2. 说明 A 与 A^TA 的四个基本子空间之间的关系.

问题三 设 U_1, U_2 与 U_3 为线性空间 V 的子空间.

1. 若 $U_1+U_2+U_3=V$, 且 $U_1\cap U_2\cap U_3=0$, 是否必有 $V=U_1\oplus U_2\oplus U_3$? 请证明或给出反例.

2. 若 $U_1+U_2+U_3=V$, 且 $U_1\cap U_2=U_2\cap U_3=U_3\cap U_1=0$, 是否必有 $V=U_1\oplus U_2\oplus U_3$? 请证明或给出反例.

3. 给出 $V=U_1\oplus U_2\oplus U_3$ 成立的充要条件.

问题四 设 P 和 Q 均为 $\mathbb{R}^n$ 上的正交投影矩阵, 用 $R(\cdot)$ 表示矩阵的列空间. 证明 $R(P+Q)=R(P)+R(Q)$.

注记幂等矩阵指满足 $P^2=P$ 的矩阵, 正交投影矩阵指满足 $P^2=P=P^T$ 的矩阵 (复数情形取共轭转置). 不同文献中, "投影矩阵" 一词有时指幂等矩阵, 有时指正交投影矩阵.

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 10 月 1 日

更正说明: 2026 年 10 月 8 日, 将问题四中的" 投影矩阵" 更正为" 正交投影矩阵", 以消除原表述中的歧义.

助教: 张陈成　　2026 年 10 月 1 日发布